

# Guía breve para usar FdC\_notebooks en JupyterHub (MACTI, UNAM)

Esta guía asume que trabajas en JupyterHub de MACTI, que abre un contenedor Linux ya configurado con los paquetes necesarios para estos notebooks (no necesitas instalar nada adicional).

1. **Inicia sesión en JupyterHub (MACTI)** y arranca tu servidor. Verás el explorador de archivos de tu contenedor.
2. **Abre una Terminal** desde JupyterHub:

Menú **New** → **Terminal**.

3. **Clona el repositorio y entra a la carpeta:**

```
git clone https://github.com/JLGarciaFranco/FdC_notebooks/tree/main
cd FdC_notebooks
```

4. **Abre los notebooks** desde el panel de JupyterHub: navega a `FdC_notebooks/` y haz clic en el `.ipynb` que quieras (por ejemplo, `Insolacion.ipynb`, `Bolton_approx.ipynb`, `CAPE.ipynb`).
5. **Ejecuta las celdas** normalmente:
  - **Shift+Enter** para ejecutar una celda y avanzar.
  - Menú **Run** → **Run All Cells** para correr todo el notebook.

6. **Guarda tu trabajo** con el ícono **Save** o **Cmd/Ctrl+S**. (Los paquetes requeridos ya vienen instalados en el contenedor de MACTI; no necesitas pasos extra.)

7. **Actualizar los notebooks cuando el repositorio cambie (*pull*):**

7.a) Cierra los notebooks abiertos y abre una Terminal dentro de `FdC_notebooks/`.

7.b) Si *no* has modificado archivos del repositorio:

```
git pull origin main
```

7.c) Si *sí* hiciste cambios en archivos del repo, pueden surgir conflictos. Para evitarlos:

- Evita editar los notebooks “originales”. Trabaja en copias (ver paso 8).
- Si ya editaste un archivo original y aparece un conflicto, respalda tu versión (por ejemplo, renómbralo con `_miversion`) y luego ejecuta:

```
git restore --staged .
git checkout -- .
git pull origin main
```
- Alternativamente, mueve tus cambios a tu carpeta de trabajo (paso 8) y luego haz `git pull`.

7.d) Tras el `pull`, recarga el navegador y abre de nuevo los notebooks.

8. **Crea tus propios notebooks de trabajo** para no tener conflictos al actualizar:

8.a) Crea una carpeta, por ejemplo `mi_trabajo/`, dentro de `FdC_notebooks/`.

8.b) En el panel de JupyterHub: **New** → **Notebook (Python 3)**.

8.c) Trabaja y guarda tus cambios sólo dentro de `mi_trabajo/`. Así podrás hacer `git pull` sin sobrescribir tu trabajo.

**Notas.** (1) Si `git pull` indica que no encuentra la rama `main`, verifica el nombre de la rama por defecto del repo (a veces es `master`). (2) Si prefieres traer un notebook específico sin mezclar todo, puedes descargarlo directamente desde GitHub y colocarlo en tu carpeta `mi_trabajo/`.